

Réduire la campagne de 50 à 30 îles : état des lieux, plans et coût

Rapport d'analyse. Aucune modification du dépôt. État mesuré : commit `d5af568`, 24 septembre 2026.

Question du commanditaire : « Peut-on retirer des îles ? Je veux garder le même enchaînement, mais j'ai peur que ça se répète trop avec 50 îles. » La cible, corrigée en cours de route, est de **30 îles**. Une comparaison courte avec 20 îles figure en annexe.

Résumé en dix lignes

1. Oui, c'est faisable, et sans perdre ni une mécanique, ni un climat, ni une des douze îles dessinées, ni un texte de récit.
2. La peur de la répétition est fondée. **13 îles sur 50 n'apportent rien de neuf** : ni mécanique, ni climat, ni signature, ni récit. 12 d'entre elles se trouvent entre les îles 17 et 34, et trois ont un texte périmé qui annonce des tuiles retirées du jeu.
3. Après l'île 16, il n'arrive plus qu'une mécanique toutes les cinq îles. Chaque archipel de climat suit le même schéma : une île de nouveauté, trois îles vides, une île-souvenir.
4. En comptant 25 îles « indispensables » (les 17 îles qui introduisent quelque chose et les 8 autres îles dessinées), 30 îles gardent tout l'enchaînement. On en ajoute 5 autres, choisies parmi 25 candidates, et on retire les 20 restantes.
5. Mesure faite avec le bot fort : la campagne compte aujourd'hui **3 947 poses, soit environ 11 h** à 10 s par pose. À 30 îles, elle compte **2 080 à 2 306 poses, soit 5,8 à 6,4 h**.
6. Trois plans chiffrés : **A** (6 chapitres de 5), **B** (10 chapitres de 3) et **C** (5 chapitres de 6). Tous gardent le même ordre d'arrivée des mécaniques.
7. **Je recommande le plan B, 10 × 3**. Il garde les dix chapitres, leurs noms, leurs dix insignes et leurs dix tampons, livrés cette semaine. Il garde aussi les ouvertures de l'Atelier par chapitre et un archipel par climat. Chaque chapitre suit le schéma « nouveauté, pratique, souvenir ». Il ne reste que 2 îles vides.
8. Le Livre II récupère 20 îles générées (noms, textes, graines), 9 signatures inemployées et 4 grandes îles de 112 à 140 cases. Aucun insigne, aucune île dessinée ni aucune mécanique ne part au Livre II.
9. Le coût se découpe en cinq lots de travail. Deux points sont délicats : la sauvegarde passe en version 3, avec une migration à prévoir aussi pour la copie en ligne, qui aujourd'hui n'est pas migrée. Et la longueur d'un chapitre, écrite « 5 » en dur à une quinzaine d'endroits, doit devenir un paramètre.
10. Autres conséquences : recalibrage obligatoire (`node tools/calibrate.js 4 1-30 --write`, environ 5 min), trois succès à redéfinir, et une économie de graines à revoir. Le joueur tranquille gagnerait 165 graines au lieu de 273, pour un Atelier qui coûte 154 graines.

1. Comment j'ai mesuré

- **Script `measure.mjs`** (dans ce dossier) : pour chaque île de 1 à 50, il lit la définition produite par `campaignIsland(n)` (`src/data/campaign.js`). Il en extrait :
 - le nombre réel de cases (`islandCells`) ;
 - le climat et la carte de climat affichée ;
 - les mécaniques introduites (`MECH_AT`) ;
 - la signature ;
 - les vœux ;
 - les familles de tuiles de la file.

Il fait ensuite jouer l'île trois fois au **bot fort** (`playStrong` de `tests/bot.js`), avec la graine du joueur et trois hasards de bot différents. Les événements du jeu sont captés : arrivées de faune, fusions, règles de saison,

rares obtenues, tuiles bâties, niveaux 3, croissance. Durée de calcul : 108 s par passe sur les 50 îles. - **Script analyse.mjs** : il calcule la médiane des trois parties et repère la première apparition de chaque élément (famille de tuile, type de vœu, espèce, recette, règle de saison, rare). Résultats dans `analyse.json`. - **Script plans.mjs** : il additionne poses, saisons, vœux et graines pour chaque plan, à partir des îles sources mesurées. - **Scripts deplaces.mjs et h8.mjs** : ils rejouent les deux îles dessinées dont les règles changeraient dans le plan B (La Mare aux Canards avec bâtir, Le Pont de Glace au froid ou à l'humide). - **Durée en temps réel : c'est une hypothèse, pas une mesure sur des joueurs.** Le document de conception (JOURNAL_DE_BORD.md, ligne 22) annonçait « une île : 6 à 20 minutes ; campagne de 12 îles ≈ 2 h ». Les douze îles dessinées font aujourd'hui 759 poses au bot, ce qui donne 9,5 s par pose. Je compte donc **10 s par pose**, avec une fourchette de 8 à 12 s. - **Le nombre de poses dépend peu du niveau du joueur.** Il est fixé par la file de tuiles (cases × `tilesRatio`, plus les tuiles rendues par bâtir). Un humain en fait donc à peu près autant que le bot. - **Graines.** Le « joueur tranquille » est modélisé ainsi : 2 graines par île nouvelle, 2 étoiles, la moitié des vœux, pas d'étoile d'or (sources : `BALANCE.seeds` dans `src/data/balance.js` ligne 24 et `main.js` ligne 400). Le journal (entrée 76) le situe à 66 % de la médiane du bot, soit 2 étoiles avec les seuils à 45, 65 et 85 %. Le « joueur appliqué » fait 3 étoiles, les vœux au taux du bot et l'étoile d'or une fois sur deux.

2. L'état actuel : les 50 îles

2.1 Structure

- **Constantes.** `CAMPAIGN_SIZE = 50` (`src/data/campaign.js`, ligne 10). Dix chapitres de cinq îles (`CHAPTERS`, lignes 26 à 37).
- **Mécaniques.** Chaque mécanique arrive à une île précise (`MECH_AT`, lignes 13 à 19) :
 - 1 : affinités, fermeture, faune ;
 - 2 : rivière, saisons ;
 - 4 : semis ;
 - 6 : vœux, main de saison ;
 - 7 : souffles ;
 - 8 : tuiles rares ;
 - 11 : surprises de saison ;
 - 12 : collines ;
 - 13 : grenier, ruche, menhir ;
 - 14 : lande ;
 - 16 : bâtir ;
 - 21 : climats, fusions ;
 - 31 : niveau 3 ;
 - 41 : croissance.
- **Climats.** Le climat change avec les chapitres : chaud au chapitre 5, humide au 6, froid au 7. Au chapitre 8, il change à chaque île. Aux chapitres 9 et 10, il est fixé île par île.
- **Îles dessinées.** Les **douze îles dessinées** (`src/data/islands.js`, lignes 79 à 102 ; textes dans `src/data/story.js`) occupent les numéros 1, 3, 5, 7, 10, 13, 15, 20, 25, 30, 35 et 50.
- **Îles générées.** Les 38 autres îles sont générées par `campaignIsland`. Leur graine vaut $5000 + n \times 131$ (ligne 93), leur saison de départ vaut $n \% 4$ (ligne 98), et leurs textes viennent de `src/data/campaign_texts.js`.
- **Signatures.** Les îles 36 à 49 portent chacune une **signature** (`SIGNATURE_OF`, `src/data/signatures.js`, ligne 23). Trois signatures sont écrites mais jamais employées : `sans_hameau`, `ile_seche` et `lande_haute`.
- **Îles-souvenirs.** Chaque chapitre se ferme sur une « île-souvenir » (`memory: true`), qui donne l'insigne du chapitre. Celles des chapitres 8 et 9 (îles 40 et 45) sont des îles générées, sans récit.

2.2 Ce que chaque île apporte

Légende : **Hn** = île dessinée *n* (H1 L'Anse aux Lapins, H2 Le Gué des Roches, H3 La Pointe des Quatre Vents, H4 Les Trois Prés, H5 La Baie des Promesses, H6 La Mare aux Canards, H7 Trois Moulins, H8 Le Pont de Glace, H9 La Falaise de l'Ours, H10 La Plaine des Crues, H11 Les Vergers de Neige, H12 L'Île qui se souvient). **G** = île générée. **(S)** = île-souvenir qui ferme le chapitre. Les colonnes « poses » et « saisons » donnent la médiane de trois parties du bot fort.

Île	Ch.	Source	Nom	Cases	Climat	Ce qu'elle apporte de neuf	Poses	Saisons
1	1	H1	L'Anse aux Lapins	30	tempéré	affinités, fermeture, faune (tutoriel guidé) ; récit	27	4
2	1	G	Le Banc de Sable	34	tempéré	rivière, saisons	30	4
3	1	H2	Le Gué des Roches	36	tempéré	récit seul	31	4
4	1	G	Les Deux Sœurs	40	tempéré	semis	36	5
5	1	H4 (S)	Les Trois Prés	48	tempéré	récit ; insigne 1	42	4
6	2	G	Le Hameau du Vœu	50	tempéré	vœux, main de saison	48	6
7	2	H3	La Pointe des Quatre Vents	42	tempéré	souffles ; récit	40	5
8	2	G	La Pointe des Joncs	54	tempéré	tuiles rares	50	6
9	2	G	Le Marché du Gué	56	tempéré	rien ; texte périmé (« marché, fête, ruine à restaurer » : tuiles retirées)	52	6
10	2	H5 (S)	La Baie des Promesses	54	tempéré	récit ; insigne 2	49	4
11	3	G	L'Île des Nuages	60	tempéré	surprises de saison	54	6
12	3	G	Les Trois Buttes	64	tempéré	collines (et le cheval)	59	6
13	3	H7	Trois Moulins	66	tempéré	grenier, ruche, menhir ; récit	60	6
14	3	G	La Lande Rousse	68	tempéré	lande (et la vache)	61	6
15	3	H6 (S)	La Mare aux Canards	60	tempéré	récit ; insigne 3	55	5
16	4	G	Le Val Bâti	66	tempéré	bâtir	63	7
17	4	G	Les Clos	70	tempéré	rien (le texte redit le retour de tuile)	68	7
18	4	G	La Grande Table	74	tempéré	rien ; texte périmé (« auberge, abreuvoir, porche, mine, four » : retirés)	75	8
19	4	G	Le Pré des Saisons	78	tempéré	rien (le texte redit « bâtir en saison »)	78	8
20	4	H8 (S)	Le Pont de Glace	72	tempéré	récit (le « dernier hiver », la révélation) ; insigne 4 ; son vœu de fortin tombe car les fusions n'ouvrent qu'à l'île 21	70	7
21	5	G	La Côte Ocre	72	chaud	climat chaud, fusions	71	7
22	5	G	Les Salines	76	chaud	rien ; texte périmé (« hameau + eau = port » : recette retirée)	75	8

Île	Ch.	Source	Nom	Cases	Climat	Ce qu'elle apporte de neuf	Poses	Saisons
23	5	G	Le Verger de Pierre	78	chaud	rien (le texte explique la cascade)	77	8
24	5	G	La Baie Blanche	80	chaud	rien (le texte explique la lagune et le fortin)	77	8
25	5	H9 (S)	La Falaise de l'Ours	84	chaud	récit ; insigne 5	78	8
26	6	G	Le Pays des Pluies	76	humide	climat humide	75	8
27	6	G	Les Roselières	80	humide	rien (son propre texte le dit : « Ici, rien de nouveau à apprendre »)	79	8
28	6	G	Le Bassin des Hérons	84	humide	rien	83	8
29	6	G	Les Vergers Noyés	88	humide	rien (le texte parle de la rizière)	87	8
30	6	H10 (S)	La Plaine des Crués	97	humide	récit ; insigne 6	90	10
31	7	G	La Pinède Blanche	82	froid	climat froid, niveau 3	80	8
32	7	G	Les Hauts Gelés	86	froid	rien (le texte explique le niveau 3)	86	8
33	7	G	Le Fjord	88	froid	rien	86	8
34	7	G	La Combe Sombre	90	froid	rien	89	8
35	7	H11 (S)	Les Vergers de Neige	108	froid	récit ; insigne 7	103	12
36	8	G	La Côte des Sels	90	chaud	début de l'alternance des climats ; signature « Les dunes »	88	8
37	8	G	Le Col Gelé	94	froid	signature « Deux sources »	90	9
38	8	G	Le Plateau des Cimes	96	tempéré	signature « Les pierres dressées »	88	8
39	8	G	La Brume du Nord	100	humide	signature « Le sud est un marais »	93	9
40	8	G (S)	L'Archipel Intérieur	100	chaud	signature « Un lac au milieu » ; insigne 8 (souvenir sans récit)	94	9
41	9	G	La Grande Plaine	104	tempéré	croissance ; signature « Les champs ouverts »	102	9
42	9	G	Les Îles Jumelles	112	humide	signature « Une rivière la traverse déjà »	107	9
43	9	G	Le Bois Long	120	froid	signature « La forêt profonde »	115	10
44	9	G	Les Étangs du Soir	130	tempéré	signature « Sans une pierre »	126	11
45	9	G (S)	Le Grand Verger	140	chaud	signature « Le pays des vergers » ; insigne 9 (souvenir sans récit)	138	12
46	10	G	La Marche	120	tempéré	signature « Les saisons passent vite »	119	13
47	10	G	Les Cent Toits	130	tempéré	signature « Deux villages qui se regardent »	128	11
48	10	G	L'Île Qui Grandit	140	tempéré	signature « Les saisons s'attardent »	134	10

Île	Ch.	Source	Nom	Cases	Climat	Ce qu'elle apporte de neuf	Poses	Saisons
49	10	G	La Veille	150	tempéré	signature « La file est courte »	127	11
50	10	H12 (S)	L'île qui se souvient	121	tempéré	fin du récit, épilogue ; insigne 10	114	14

Totaux mesurés : 3 947 poses et 392 saisons, soit **environ 11,0 h** à 10 s par pose (8,8 h à 8 s, 13,2 h à 12 s).

Par chapitre, en poses (et en minutes à 10 s par pose) :

Chapitre	Poses	Minutes
1	166	28
2	239	40
3	289	48
4	354	59
5	378	63
6	414	69
7	444	74
8	453	76
9	588	98
10	622	104

2.3 La répétition, chiffrée

Ce que l'île apporte	Nombre	Îles
Une mécanique nouvelle (MECH_AT)	14	1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 31, 41
Un premier climat ou l'alternance des climats, sans mécanique	2	26 (humide), 36 (alternance)
Le récit seul (île dessinée sans mécanique)	9	3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, et 50 (la fin)
Une signature seule (plus un changement de climat)	12	37, 38, 39, 40, 42 à 49
Rien du tout	13	9, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 32, 33, 34

- **Le rythme s'effondre après l'île 16.**
- Entre les îles 1 et 16, une nouveauté arrive toutes les 1,5 île (11 nouveautés en 16 îles).
- Entre les îles 16 et 50, une nouveauté arrive toutes les 5 îles (21, 26, 31, 36, 41).
- Le plus long passage sans mécanique ni climat nouveau couvre les îles 42 à 49, soit huit îles qui n'ont que leur signature.
- **Les chapitres 4 à 7 suivent tous le même moule** : une île de nouveauté, trois îles vides, une île-souvenir. C'est là que se trouvent 12 des 13 îles vides.
- **Trois textes sont périmés.**
- L'île 9 annonce « marché, fête, ruine à restaurer ».
- L'île 18 annonce « auberge, abreuvoir, porche, mine, four ».
- L'île 22 enseigne « hameau + eau = port ».

Toutes ces tuiles et recettes ont été retirées (RETIRED_RARE dans `src/data/tiles.js` ligne 12, et JOURNAL_DE_BORD.md ligne 501 pour le port). - **Il y a quelques petites nouveautés.** Cinq îles « vides » demandent pour la première fois un type de vœu : - 9 : bourg ; - 19 : quatre espèces ; - 22 : rizière ; - 23 : ferme ; - 27 : deux régions dans la même saison.

Ces vœux restent dans la réserve (`CAMPAIGN_WISHES` , `campaign.js` lignes 40 à 58). Ils reviendront donc sur d'autres îles. - **Les vœux de la réserve se répètent aussi.** Sur les 38 îles générées, 118 vœux sont tirés parmi 16 types seulement. Le canard et la récolte reviennent 12 fois chacun, le lapin et « quatre espèces » 10 fois chacun. Le vœu `c_bloom` n'est **jamais** tiré : le filtre de faisabilité l'écarte partout. - **La faune n'apporte pas de surprise en cours de campagne.** Le bot voit déjà le hibou, la poule, le lapin, la grenouille, le canard et l'ours dès l'île 1. Seuls l'élan (île 3), le manchot (île 6), le cheval (île 12), la chèvre (île 13, avec le campement) et la vache (île 14) arrivent plus tard.

3. Tout ce qui dépend du nombre 50 (ou des chapitres de cinq)

3.1 Code du jeu

Fichier	Lignes	Ce qui dépend du compte
<code>src/data/campaign.js</code>	10	<code>CAMPAIGN_SIZE = 50</code>
	13-19	<code>MECH_AT</code> (numéros d'île)
	26-37	<code>CHAPTERS</code> (dix chapitres de cinq cases)
	77, 82	<code>chapterOf</code> et la case du chapitre : <code>/ 5</code> et <code>% 5</code>
	85	<code>CAMPAIGN_STARS[n]</code>
	93, 98	graine <code>5000 + n × 131</code> et saison de départ <code>n % 4</code> : renuméroter une île générée la change entièrement (forme, vœux, départ)
	96-100	longueur de saison selon les cases ; <code>tilesRatio</code> et nombre de vœux selon <code>ch.id</code> (seuils <code>≤ 2</code> , <code>≤ 4</code> , <code>≤ 7</code>)
	115, 125	textes <code>CAMPAIGN_TEXTS[n]</code> et signature <code>SIGNATURE_OF[n]</code>
	142	<code>OLD_TO_NEW</code> (copie morte : seul <code>save.js</code> a la sienne)
	144, 162, 166	<code>chapterStars</code> , <code>chapterPlays</code> , <code>chapterDone</code> : boucles <code>(k-1)*5+1 ... k*5</code>
	147-148	<code>CHAPTER_GATE = 6</code> (étoiles sur 15) et <code>CHAPTER_PATIENCE = 8</code> (parties)
	187	<code>unlockedUpTo</code> : porte à <code>n % 5 === 0</code>
	224	<code>restartFromBest</code> ignore <code>n > CAMPAIGN_SIZE</code>
	238	<code>gateText</code> : « les cinq îles comprises »
<code>src/data/upgrades.js</code>	5-22	champ <code>chapter</code> des 12 améliorations : Regard 1, Patience 1, Souffle 2, Semence 2, Source 3, Refuge 3, Almanach 3, Charpente 4, Alambic 5, Manteau 5, Maître d'œuvre 7, Étoile du soir 9
	28	<code>playerChapter</code> : <code>/ 5</code>
<code>src/core/save.js</code>	4-13	<code>VERSION = 2</code> ; migration <code>v1 → v2</code> (12 îles → 50, <code>OLD_TO_NEW</code>)
	59	<code>tidyCampaign</code> : insignes de chapitre rendus rétroactivement, <code>for ch 1..10, île ch * 5</code>
<code>src/main.js</code>	107	au lancement : <code>restartFromBest</code> et <code>unlockedUpTo</code>
	177-195	copie en ligne : <code>moreAdvanced</code> puis <code>adoptCloud</code> , sans migration (seul <code>tidyCampaign</code> est appelé)
	354-355	annonces : île du jour si <code>unlockedIsland >= 8</code> , île infinie si <code>> 10</code>
	406	insigne de chapitre à l'île-souvenir
	409-411	<code>completed</code> à l'île <code>CAMPAIGN_SIZE</code> ; île infinie ouverte si <code>def.id >= 10</code>
	434-436	fin du jeu à l'île <code>CAMPAIGN_SIZE</code> ; <code>gateText(c, Math.ceil(def.id / 5))</code>

Fichier	Lignes	Ce qui dépend du compte
src/ui/menu.js	29	« Cinquante îles à faire revivre »
	33, 50, 73	compteurs ... / CAMPAIGN_SIZE et CAMPAIGN_SIZE × 3 étoiles
	51-54	Île infinie « après l'île 10 », Île du jour « après l'île 7 » (textes et seuils)
	84, 91	liste des îles par chapitre : (ch.id-1)*5+1 et first + 5
src/ui/collection.js	1, 42-70	dix insignes de chapitre ; boucle *5 ; total CAMPAIGN_SIZE × 6 archétypes par île (300 aujourd'hui)
src/game/achievements.js	30	compteur stars : somme de toutes les clés de la sauvegarde
	38-40	climates3 : campaignIsland(n) ramène silencieusement n > 50 à 50
	101-102	« Cent saisons » à l'île CAMPAIGN_SIZE ; « Chapitre clos » à >= 15 écrit en dur
src/data/achievements.js	29, 40-43	« Cinquante promesses » (50 vœux) ; « Chapitre clos » (quinze étoiles) ; « Les quatre climats » ; « Cent saisons » (« Terminer l'île 50 ») ; « Cent cinquante » (cible 150 étoiles)
src/game/island.js	35, 37, 40, 43, 46, 92, 458	valeurs par défaut quand aucune option n'est passée : bâtir ≥ 6, croissance ≥ 41, fusions ≥ 8, main ≥ 16, niveau 3 ≥ level3From, surprises ≥ 4, rares tardives ≥ 7. Anciennes, sans effet en campagne (islandOptions fait foi), mais trompeuses.
src/data/balance.js	19	level3From: 31
src/game/tampon.js	37	tampon de chapitre à l'île-souvenir (suit def.chapter, automatique)
src/ui/guide.js	41-89	« dès l'île N » calculé par mechIsland, et portes par CHAPTER_* : automatique
src/game/tutorial.js	54	carte d'une île dessinée montrée si mechIsland(id) === numéro : automatique

3.2 Données, récit et textes publics

- src/data/campaign_stars.js : 50 seuils calibrés, à régénérer.
- src/data/campaign_texts.js : 38 textes indexés par numéro d'île.
- src/data/signatures.js, ligne 23 : SIGNATURE_OF, indexé par numéro d'île.
- src/data/story.js :
 - ligne 10, prologue : « Cinquante îles dorment sous le même ciel » ;
 - ligne 702, fin : « Cinquante îles. Cent saisons. » ;
 - les douze récits des îles dessinées, ending et epilogue, ne dépendent pas du nombre.
- **Textes publics** :
 - index.html ligne 14 et manifest.webmanifest ligne 4 : « cinquante îles » ;
 - README.md lignes 5 et 67 ;
 - FEUILLE_DE_ROUTE.md, lot 7 : le Livre II est prévu aux îles « 51 à 75 ».

3.3 Images

- **Insignes de chapitre.** assets/img/chapitres/chapitre-1.png à chapitre-10.png sont illustrés, un thème par chapitre (vérifié à l'œil) :
 - 1 : la maison ;
 - 2 : le puits ;
 - 3 : les collines sous le ciel ;
 - 4 : le chantier ;
 - 5 : le palmier et le blé ;
 - 6 : la pluie et les nénuphars ;
 - 7 : la neige ;

- 8 : les quatre saisons ;
- 9 : le grand arbre ;
- 10 : le couchant sur la mer.
- **Tampons de chapitre.** `assets/img/tampons/tampon-chapitre-1.png` à `tampon-chapitre-10.png`. Insignes et tampons ont été livrés par le commanditaire les 23 et 24 septembre (journal, entrées 129 à 131).
- **Vignettes de succès.** `assets/img/succes/chapitre-clos.png` montre une couronne d'une quinzaine d'étoiles autour d'une île. `cent-cinquante.png` (un ciel étoilé) et `cent-saisons.png` (un sablier) ne portent aucun nombre.

3.4 Sauvegardes existantes

- **Ce qui est indexé par numéro d'île (1 à 50)** dans `campaign` : `stars`, `best`, `plays`, `gold`, `memoriesRead`, `insignes.iles` (archétypes gagnés sur chaque île), `unlockedIsland` et `completed`.
- **Ce qui est indexé par numéro de chapitre** : `insignes.chapitres`.
- **Parties en cours.** La partie en cours et les parties archivées (`src/core/run.js`, format `v: 1`) rangent `{ kind: 'campaign', id: n }`.
- **Copie en ligne (Firestore).** Elle est comparée par `moreAdvanced`, qui regarde `unlockedIsland` d'abord (`src/core/cloud.js`, lignes 26 à 39), puis elle est adoptée **sans migration** (`main.js`, ligne 195). Un fichier importé, lui, passe bien par `migrate` (`save.js`, ligne 123).
- **Le risque.** Un joueur migré en local à l'île 27 serait jugé « moins avancé » que sa vieille copie en ligne restée à l'île 45. On lui proposerait alors une sauvegarde non migrée, avec des îles au-delà de 30.

3.5 Tests et outils

- `tests/rules.test.js` :
- boucles sur `CAMPAIGN_SIZE` (lignes 29, 288 et 482, sans souci) ;
- numéros d'île en dur : 31 (lignes 107 et 144), 26 (lignes 118, 208 et 227), 9 (ligne 238), 6 et 5 (lignes 246 et 248, « pas de main avant l'île 6 »), 20 (ligne 253), 16 (ligne 277) ;
- seuils en dur : `build0n n >= 16`, `hand0n n >= 6`, `fuse0n n >= 21`, `level30n n >= 31`, `surprise0n n >= 11`, collines avant 12, lande avant 14, rares tardives à 13 (lignes 295 à 301) ;
- climats sur les îles 21, 26 et 31 (ligne 305) ; bot sur `[2, 4, 6, 9, 11, 21, 26, 31]` (ligne 316) ;
- Atelier : `Math.ceil(at / 5)` et `playerChapter(50) === 10` (lignes 141 et 142) ;
- portes avec des chapitres de 5, 6 étoiles et 8 parties (lignes 444 à 473) ;
- insignes rétroactifs `plays {5, 10}`, `memoriesRead [15]` (lignes 572 à 576).
- **Piège** : `campaignIsland(31)` ne plante pas avec 30 îles. La fonction ramène le numéro à 30, et le test vérifierait donc silencieusement une autre île.
- `tests/gate.js` : tout le scénario repose sur un chapitre 1 fait des îles 1 à 5, sur « 5 / 6 », sur « 8 parties » et sur les îles 9, 10 et 11.
- `tests/decouverte.js` : « île 7 » et « île 10 » pour les modes (lignes 36 et 37) ; île 16 pour bâtir (lignes 77 et 78).
- **Autres tests navigateur** : `tests/resume.js` (île 9), `tests/finale.js` (île 12, ouverte jusqu'à 30), `tests/autoplay.js` (ouverte jusqu'à 12), `tests/mobile.js` (île 7).
- `tests/run.test.js` : ligne 127, message « île 50 ».
- **Outils** :
- `tools/capture_partie.js` ligne 22 : `unlockedIsland: 50` ;
- `tools/calibrate.js` : plage par défaut `1-CAMPAIGN_SIZE`, automatique.

4. Les plans à 30 îles

4.1 Le socle commun : 25 îles indispensables

L'ordre à garder compte 17 étapes :

1. affinités, fermeture, faune ;
2. rivière, saisons ;
3. semis ;
4. vœux, main de saison ;
5. souffles ;
6. tuiles rares ;
7. surprises de saison ;
8. collines ;
9. grenier, ruche, menhir ;
10. lande ;
11. bâtir ;
12. climat chaud, fusions ;
13. climat humide ;
14. climat froid, niveau 3 ;
15. alternance des climats et signatures ;
16. croissance ;
17. la fin.

Pour garder cet enchaînement et tout le récit, 25 îles sont indispensables :

- **Les 17 îles qui introduisent quelque chose** : 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 26, 31, 36, 41 et 50.
- **Les 8 autres îles dessinées** : 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30 et 35.

Il reste 5 places, à choisir parmi 25 candidates :

- les 13 îles vides ;
- les 12 îles à signature seule : 37, 38, 39, 40 et 42 à 49.

Les trois plans diffèrent par ce choix et par le découpage en chapitres. Un plan peut faire porter une nouveauté par une île dessinée plutôt que par l'île générée d'aujourd'hui. Cela ne change jamais l'ordre : la mécanique arrive au même rang, sur une autre île.

Une règle vaut pour les trois plans : **chaque île générée garde sa graine d'origine**, avec un champ `seed` explicite dans sa case de `CHAPTERS`. Sinon, la renuméroter en ferme une autre île (voir la section 3.1, ligne 93). La garder intacte permet aussi de conserver les meilleurs scores des joueurs.

4.2 Plan A : six chapitres de cinq

Principe : garder la longueur de chapitre (5) et tout le code qui en dépend, et fondre les chapitres 4 à 10 en trois chapitres.

Nouv.	Ch.	Source (ancien n°)	Nom	Cases	Climat	Introduit	Rôle
1	1 Prise en main	H1 (1)	L'Anse aux Lapins	30	tempéré	affinités, fermeture, faune	nouveauté
2	1	G (2)	Le Banc de Sable	34	tempéré	rivière, saisons	nouveauté
3	1	H2 (3)	Le Gué des Roches	36	tempéré	—	récit
4	1	G (4)	Les Deux Sœurs	40	tempéré	semis	nouveauté
5	1	H4 (5)	Les Trois Prés	48	tempéré	—	souvenir, insigne 1
6	2 Les habitants	G (6)	Le Hameau du Vœu	50	tempéré	vœux, main	nouveauté

Nouv.	Ch.	Source (ancien n°)	Nom	Cases	Climat	Introduit	Rôle
7	2	H3 (7)	La Pointe des Quatre Vents	42	tempéré	souffles	nouveauté
8	2	G (8)	La Pointe des Joncs	54	tempéré	tuiles rares	nouveauté
9	2	G (11)	L'Île des Nuages	60	tempéré	surprises de saison	nouveauté
10	2	H5 (10)	La Baie des Promesses	54	tempéré	—	souvenir, insigne 2
11	3 Le ciel	G (12)	Les Trois Buttes	64	tempéré	collines	nouveauté
12	3	H7 (13)	Trois Moulins	66	tempéré	grenier, ruche, menhir	nouveauté
13	3	G (14)	La Lande Rousse	68	tempéré	lande	nouveauté
14	3	G (16)	Le Val Bâti	66	tempéré	bâtir	nouveauté
15	3	H6 (15)	La Mare aux Canards	60	tempéré	— (bâtir s'y pratique)	souvenir, insigne 3
16	4 Le Sud et les Pluies	G (21)	La Côte Ocre	72	chaud	climat chaud, fusions	nouveauté
17	4	G (23)	Le Verger de Pierre	78	chaud	— (cascade)	pratique
18	4	H9 (25)	La Falaise de l'Ours	84	chaud	—	récit
19	4	G (26)	Le Pays des Pluies	76	humide	climat humide	nouveauté
20	4	H10 (30)	La Plaine des Crués	97	humide	—	souvenir, insigne 4
21	5 Le Nord et les quatre climats	G (31)	La Pinède Blanche	82	froid	climat froid, niveau 3	nouveauté
22	5	H8 (20)	Le Pont de Glace	72	froid	— (son vœu de fortin s'ouvre ; veillée +1 au froid)	récit
23	5	G (36)	La Côte des Sels	90	chaud	alternance des climats ; « Les dunes »	nouveauté
24	5	G (39)	La Brume du Nord	100	humide	« Le sud est un marais »	variante
25	5	H11 (35)	Les Vergers de Neige	108	froid	—	souvenir, insigne 5
26	6 Cent saisons	G (41)	La Grande Plaine	104	tempéré	croissance ; « Les champs ouverts »	nouveauté
27	6	G (43)	Le Bois Long	120	froid	« La forêt profonde »	variante
28	6	G (45)	Le Grand Verger	140	chaud	« Le pays des vergers »	variante
29	6	G (49)	La Veille	150	tempéré	« La file est courte »	variante
30	6	H12 (50)	L'Île qui se souvient	121	tempéré	la fin	souvenir, insigne 6

- **Rythme.** Les nouveautés tombent sur les îles 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 23, 26 et 30. Cela fait une nouveauté toutes les 1,9 île. Le plus long passage sans nouveauté dure 3 îles (27 à 29). Il reste une seule île vide (17).

- **Durée.** 2 126 poses et 219 saisons, soit 5,9 h (de 4,7 à 7,1 h). Par chapitre : 166, 241, 298, 391, 434 et 596 poses.
- **Ce qui est fusionné.** Les anciens chapitres 5 et 6 (le Sud et les Pluies) deviennent un seul chapitre, avec deux climats. Les chapitres 7 et 8 (le Nord et les quatre climats) aussi. Les chapitres 9 et 10 (les grandes îles et la fin) aussi. Le chapitre « Bâtir » disparaît : bâtir arrive au chapitre 3.
- **Ce qui est gardé.**
 - Les douze îles dessinées et tout le récit.
 - Six signatures : dunes, marais sud, champs ouverts, forêt profonde, pays des vergers, file courte.
 - Les îles 1 à 8 sont identiques à aujourd'hui.
 - Les portes restent à 6 étoiles sur 15 ou 8 parties.
- **Ce qui est perdu ou part au Livre II.**
 - 20 îles générées : 9, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 47 et 48.
 - 11 signatures : deux sources, pierres dressées, lac central, rivière déjà, sans roche, saisons brèves, deux villages, saisons longues, plus les trois jamais employées.
- **4 insignes et 4 tampons de chapitre sans emploi** : le chantier (4), le grand arbre (9), et un de chaque paire 5/6 et 7/8.
- **Atelier.** Il faut renuméroter les chapitres : Charpente passe au chapitre 3, Alambic et Manteau au 4, Maître d'œuvre au 5, Étoile du soir au 6.
- **Coût.** C'est le **plus faible** : la longueur de chapitre ne bouge pas, et `gate.js` comme les tests des îles 1 à 8 restent valables.
- **Défauts.**
 - Six insignes illustrés sur dix n'ont plus le thème de leur chapitre.
 - Deux chapitres changent de climat en leur milieu.
 - Deux îles dessinées (H9 et H8) perdent leur statut d'île-souvenir. Elles gardent leur récit.

4.3 Plan B : dix chapitres de trois (recommandé)

Principe : garder les dix chapitres, leurs noms, leurs insignes, leurs tampons et les ouvertures de l'Atelier. Chaque chapitre suit le schéma « nouveauté, pratique, souvenir ».

Pour tenir dans les trois premiers chapitres, trois îles dessinées portent la nouveauté que l'île générée portait jusqu'ici :

- H2 prend la rivière et les saisons ;
- H5 prend les tuiles rares ;
- H7 garde les rares tardives.

C'est ce que ces îles faisaient dans la campagne d'origine à douze îles : leurs tutoriels (`story.js` , lignes 53 à 175) portent encore « river », « rare », « build », « hill », « fuse » et « build3 ».

Nouv.	Ch.	Source (ancien n°)	Nom	Cases	Climat	Introduit	Rôle	Poses
1	1 Prise en main	H1 (1)	L'Anse aux Lapins	30	tempéré	affinités, fermeture, faune (guidé)	nouveauté	27
2	1	H2 (3)	Le Gué des Roches	36	tempéré	rivière, saisons (son tutoriel « rivière » d'origine)	nouveauté	31
3	1	H4 (5)	Les Trois Prés	48	tempéré	semis	nouveauté, souvenir, insigne 1	42
4	2 Les habitants	G (6)	Le Hameau du Vœu	50	tempéré	vœux, main de saison	nouveauté	48
5	2	H3 (7)	La Pointe des Quatre Vents	42	tempéré	souffles	nouveauté	40

Nouv.	Ch.	Source (ancien n°)	Nom	Cases	Climat	Introduit	Rôle	Poses
6	2	H5 (10)	La Baie des Promesses	54	tempéré	tuiles rares	nouveauté, souvenir, insigne 2	49
7	3 Le ciel	G (11)	L'Île des Nuages	60	tempéré	surprises de saison	nouveauté	54
8	3	G (12)	Les Trois Buttes	64	tempéré	collines	nouveauté	59
9	3	H7 (13)	Trois Moulins	66	tempéré	grenier, ruche, menhir	nouveauté, souvenir, insigne 3	60
10	4 Bâtir	G (14)	La Lande Rousse	68	tempéré	lande	nouveauté	61
11	4	G (16)	Le Val Bâti	66	tempéré	bâtir	nouveauté	63
12	4	H6 (15)	La Mare aux Canards	60	tempéré	— (bâtir s'y pratique ; c'est son tutoriel d'origine)	souvenir, insigne 4	59
13	5 Archipel du Sud	G (21)	La Côte Ocre	72	chaud	climat chaud, fusions	nouveauté	71
14	5	G (23)	Le Verger de Pierre	78	chaud	— (la cascade)	pratique	77
15	5	H9 (25)	La Falaise de l'Ours	84	chaud	—	souvenir, insigne 5	78
16	6 Archipel des Pluies	G (26)	Le Pays des Pluies	76	humide	climat humide	nouveauté	75
17	6	G (29)	Les Vergers Noyés	88	humide	— (la rizière)	pratique	87
18	6	H10 (30)	La Plaine des Crues	97	humide	—	souvenir, insigne 6	90
19	7 Archipel du Nord	G (31)	La Pinède Blanche	82	froid	climat froid, niveau 3	nouveauté	80
20	7	H8 (20)	Le Pont de Glace	72	froid	— (son vœu de fortin s'ouvre ; la veillée vaut +1 au froid)	récit, pratique	70
21	7	H11 (35)	Les Vergers de Neige	108	froid	—	souvenir, insigne 7	103
22	8 Les Quatre Climats	G (36)	La Côte des Sels	90	chaud	alternance des climats ; « Les dunes »	nouveauté	88
23	8	G (37)	Le Col Gelé	94	froid	« Deux sources »	variante	90
24	8	G (39)	La Brume du Nord	100	humide	« Le sud est un marais »	variante, souvenir, insigne 8	93
25	9 Les grandes îles	G (41)	La Grande Plaine	104	tempéré	croissance ; « Les champs ouverts »	nouveauté	102
26	9	G (43)	Le Bois Long	120	froid	« La forêt profonde »	variante	115
27	9	G (45)	Le Grand Verger	140	chaud	« Le pays des vergers »	variante, souvenir, insigne 9	138

Nouv.	Ch.	Source (ancien n°)	Nom	Cases	Climat	Introduit	Rôle	Poses
28	10 Cent saisons	G (46)	La Marche	120	tempéré	« Les saisons passent vite »	variante	119
29	10	G (49)	La Veille	150	tempéré	« La file est courte » (« la veille de la dernière île »)	variante	127
30	10	H12 (50)	L'île qui se souvient	121	tempéré	la fin, l'épilogue	souvenir, insigne 10	114

Nouveau **MECH_AT** du plan B :

Île	Mécaniques
1	affinités, fermeture, faune
2	rivière, saisons
3	semis
4	vœux, main
5	souffles
6	rares
7	surprises
8	collines
9	grenier, ruche, menhir
10	lande
11	bâtir
13	climats, fusions
19	niveau 3
25	croissance

Les cartes de climat suivent d'elles-mêmes (**climateCardFor**) : chaud à 13, humide à 16, froid à 19, puis un changement à chaque île à partir de 22.

Les collines de H7 (Trois Moulins) et de H8 (Le Pont de Glace) arrivent après l'île 8 : c'est vérifié. Les poids d'une île dessinée sont fixes. Il faut donc qu'aucune île dessinée ne porte de colline avant l'île 8, ni de lande avant l'île 10. C'est le cas.

Rythme - Une nouveauté sur chacune des îles 1 à 11. Ensuite, à partir du chapitre 5, **chaque chapitre s'ouvre sur sa nouveauté** : îles 13, 16, 19, 22 et 25. - Cela fait une nouveauté toutes les 1,9 île sur l'ensemble, et jamais plus de deux îles d'affilée sans nouveauté jusqu'à l'île 25. - Les îles 26 à 29 n'ont que leur signature et leur changement de climat, comme aujourd'hui, mais elles sont 4 au lieu de 13. - **Îles vides** : **2** (14 et 17, les deux îles de pratique des fusions), contre 13 aujourd'hui.

Durée - 2 306 poses et 234 saisons, soit **6,4 h** (de 5,1 à 7,7 h). - Par chapitre, en poses (et en minutes à 10 s par pose) :

Chapitre	Poses	Minutes
1	100	17
2	137	23
3	173	29

Chapitre	Poses	Minutes
4	179	30
5	226	38
6	252	42
7	253	42
8	271	45
9	355	59
10	360	60

Mesure des deux îles dessinées dont le jeu change (bot fort, trois parties) - H6, La Mare aux Canards, à l'île 12 avec bâtir. 59, 60 et 58 poses, contre 55 aujourd'hui. Score de 334 à 409, contre 341 à 361. Vœux : 2 sur 3, comme aujourd'hui. - **H8, Le Pont de Glace**, sous trois climats. Il fait environ 70 poses dans tous les cas ; seuls les vœux changent :

Climat	Vœux exaucés par le bot	Commentaire
Humide	1 sur 4, trois fois	la région close de six cases échoue
Tempéré	1 à 2 sur 4	—
Froid	1 à 3 sur 4	la veillée est toujours exaucée, et vaut +1 au froid

J'ai donc placé H8 dans l'archipel du Nord plutôt que dans celui des Pluies. Le pont de glace au pays de la neige, c'est aussi le bon endroit pour le récit.

Ce qui est fusionné : rien. Chaque chapitre garde son thème. - Deux sous-titres changent : - chapitre 3 : « Surprises de saison, collines, nouvelles rares » ; - chapitre 4 : « Landes, puis les tuiles montent de niveau ». - Le chapitre 8 garde « Chaque île change de climat », avec trois îles : chaud, froid, humide. Le tempéré de l'île 25 suit.

Ce qui est gardé - Les douze îles dessinées et tout le récit. - Les dix insignes et les dix tampons, chacun sur son thème. - Les dix chapitres avec leurs noms. - L'Atelier sans aucune modification de données (le champ `chapter` garde son sens). - Huit signatures : dunes, deux sources, marais sud, champs ouverts, forêt profonde, pays des vergers, saisons brèves, file courte. - Deux îles de pratique. - Les trois textes périmés (îles 9, 18 et 22) disparaissent avec leurs îles.

Ce qui part au Livre II : la liste détaillée figure en section 4.6.

Les portes de chapitre (9 portes, une toutes les 3 îles) - Je propose **4 étoiles sur 9, ou 5 parties terminées dans le chapitre**. Cela garde la proportion d'aujourd'hui : 6/15 fait 1,2 étoile par île, 4/9 en fait 1,33 ; 8 parties pour 5 îles font 1,6 partie par île, 5 pour 3 îles en font 1,67. - Un joueur tranquille, à 2 étoiles par île, fait 6 étoiles par chapitre et ne voit jamais la porte. - Un joueur au niveau du hasard (0,43 de la médiane, donc 1 étoile) passe par la patience, comme aujourd'hui.

4.4 Plan C : cinq chapitres de six

Nouv.	Ch.	Source (ancien n°)	Nom	Climat	Introduit
1	1 Prise en main	H1 (1)	L'Anse aux Lapins	tempéré	affinités, fermeture, faune
2	1	G (2)	Le Banc de Sable	tempéré	rivière, saisons
3	1	H2 (3)	Le Gué des Roches	tempéré	— (récit)
4	1	G (4)	Les Deux Sœurs	tempéré	semis
5	1	G (6)	Le Hameau du Vœu	tempéré	vœux, main
6	1	H4 (5)	Les Trois Prés	tempéré	souvenir, insigne 1

Nouv.	Ch.	Source (ancien n°)	Nom	Climat	Introduit
7	2 Les habitants et le ciel	H3 (7)	La Pointe des Quatre Vents	tempéré	souffles
8	2	G (8)	La Pointe des Joncs	tempéré	tuiles rares
9	2	H5 (10)	La Baie des Promesses	tempéré	— (récit)
10	2	G (11)	L'Île des Nuages	tempéré	surprises de saison
11	2	G (12)	Les Trois Buttes	tempéré	collines
12	2	H7 (13)	Trois Moulins	tempéré	grenier, ruche, menhir ; souvenir, insigne 2
13	3 Bâtir	G (14)	La Lande Rousse	tempéré	lande
14	3	H6 (15)	La Mare aux Canards	tempéré	— (récit)
15	3	G (16)	Le Val Bâti	tempéré	bâtir
16	3	G (17)	Les Clos	tempéré	— (pratique)
17	3	G (19)	Le Pré des Saisons	tempéré	— (pratique)
18	3	H8 (20)	Le Pont de Glace	tempéré	souvenir, insigne 3
19	4 Les trois archipels	G (21)	La Côte Ocre	chaud	climat chaud, fusions
20	4	H9 (25)	La Falaise de l'Ours	chaud	— (récit)
21	4	G (26)	Le Pays des Pluies	humide	climat humide
22	4	H10 (30)	La Plaine des Crues	humide	— (récit)
23	4	G (31)	La Pinède Blanche	froid	climat froid, niveau 3
24	4	H11 (35)	Les Vergers de Neige	froid	souvenir, insigne 4
25	5 Cent saisons	G (36)	La Côte des Sels	chaud	alternance ; « Les dunes »
26	5	G (39)	La Brume du Nord	humide	« Le sud est un marais »
27	5	G (41)	La Grande Plaine	tempéré	croissance ; « Les champs ouverts »
28	5	G (45)	Le Grand Verger	chaud	« Le pays des vergers »
29	5	G (49)	La Veille	tempéré	« La file est courte »
30	5	H12 (50)	L'Île qui se souvient	tempéré	la fin ; insigne 5

- **Rythme.** Les nouveautés tombent sur les îles 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27 et 30. Le plus long passage sans nouveauté dure 3 îles (16 à 18). Il reste deux îles vides (16 et 17), dont les textes redisent les règles de bâtir.
- **Durée.** 2 080 poses et 216 saisons, soit 5,8 h (de 4,6 à 6,9 h). Par chapitre : 214, 312, 395, 497 et 662 poses. Le dernier chapitre dure environ 1 h 50.
- **Ce qui est fusionné.** Les habitants avec le ciel. Les trois archipels en un seul chapitre, avec un climat par paire d'îles. Les quatre climats, les grandes îles et la fin ensemble.
- **Ce qui est perdu ou part au Livre II.**
- 20 îles : 9, 18, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 47 et 48.
- 12 signatures.
- **5 insignes et 5 tampons de chapitre sans emploi.**
- **Portes.** 7 étoiles sur 18, ou 10 parties.
- **Coût.** La longueur de chapitre change, comme dans le plan B, **et** les chapitres sont renumérotés, comme dans le plan A. C'est le plan qui cumule les deux coûts.

4.5 Comparaison

	Aujourd'hui	A (6 × 5)	B (10 × 3)	C (5 × 6)
Îles	50	30	30	30
Îles dessinées gardées	12	12	12	12
Îles-souvenirs avec récit	8 + la fin	5 + la fin	7 + la fin	4 + la fin
Îles « vides »	13	1	2	2
Plus long passage sans nouveauté	8 îles	3	4 (îles 26 à 29, avant la fin)	3
Nouveauté toutes les...	2,9 îles	1,9	1,9	1,9
Signatures jouées	14	6	8	5
Poses (bot)	3 947	2 126	2 306	2 080
Durée à 10 s par pose	11,0 h	5,9 h	6,4 h	5,8 h
Saisons	392	219	234	216
Insignes et tampons employés	10 + 10	6 + 6	10 + 10	5 + 5
Portes de chapitre	9	5	9	4
Atelier (données)	—	4 chapitres à renuméroter	inchangé	tout à renuméroter
Graines, joueur tranquille	273	160	165	160
Graines, joueur appliqué	364	212	220	209
Coût du code	—	faible	moyen	moyen, plus des renumérotations

Graines cumulées en fin de chapitre, joueur tranquille (l'Atelier coûte 154 graines en tout) :

Plan	Cumul en fin de chapitre	Cumul du coût des améliorations ouvertes, par chapitre
Aujourd'hui	20, 46, 73, 101, 128, 156, 184, 214, 243, 273	26, 72, 104, 112, 130, 130, 140, 140, 154, 154
B	12, 28, 44, 61, 77, 94, 111, 129, 147, 165	les mêmes : les chapitres gardent leur sens
A	20, 46, 74, 102, 130, 160	26, 72, 112, 130, 140, 154
C	25, 57, 90, 124, 160	26, 104, 112, 140, 154

- **Aujourd'hui**, le joueur tranquille peut tout acheter vers la fin du chapitre 5, à la moitié de la campagne. Il finit avec 119 graines qui ne servent à rien, plus les 31 graines des succès. Cet excédent est lui aussi un symptôme de la longueur de la campagne.
- **Avec 30 îles**, il n'a tout acheté qu'à la toute fin. L'Atelier devient un vrai choix, mais les premières améliorations arrivent plus tard.
- **Deux leviers simples** pour retrouver « tout acheté vers les deux tiers » :
 - soit `BALANCE.seeds.island` passe de 2 à 3 ; le plan B donne alors 15, 34, 55, 76, 97, 118, 139, 161, 182 et 204 graines cumulées ;
 - soit les prix baissent d'environ 25 % (154 → environ 115).
- Je recommande de trancher après le recalibrage, en rejouant ce calcul.

4.6 Recommandation : le plan B, et ce qu'il envoie au Livre II

Pourquoi le plan B

1. **Il répond à la répétition là où elle est.** - Les 13 îles vides tombent à 2. - Chaque archipel passe de « nouveauté + trois îles vides + souvenir » à « nouveauté + une pratique + souvenir ». - À partir du chapitre 5, chaque chapitre s'ouvre sur sa nouveauté.
2. **Il garde l'enchaînement à l'identique** : les 17 étapes, dans le même ordre, et au même rang de chapitre (bâtir au chapitre 4, le chaud au 5, l'humide au 6, le froid au 7...).
3. **Il garde tout ce qui a été fabriqué récemment et qui porte un numéro de chapitre.** - Les dix insignes et les dix tampons, livrés les 23 et 24 septembre, illustrés un par thème (voir la section 3.3). - Les ouvertures de l'Atelier. - Le sens de **insignes.chapitres** dans les sauvegardes. - Aucun insigne ne se retrouve sur le mauvais thème, ce qui arriverait à six insignes dans le plan A.
4. **Il remet les îles dessinées sur ce pour quoi elles ont été écrites.** - H2, Le Gué des Roches : la rivière. - H6, La Mare aux Canards : bâtir. - H7, Trois Moulins : les rares tardives. - H8, Le Pont de Glace : sa veillée et son fortin, dans l'archipel du Nord. - Il rend en plus à H8 un vœu (le fortin) qui tombe aujourd'hui, les fusions n'ouvrant qu'à l'île 21.
5. **Il donne une campagne d'environ 6 h 30**, en chapitres de 17 minutes à 1 heure, qui s'allongent avec les îles. Aujourd'hui, elle dure environ 11 h, avec des chapitres de 28 minutes à 1 h 45.

Ses défauts, dits franchement

- La porte revient toutes les trois îles. Elle est facile (4/9), mais elle est plus fréquente.
- Il faut rendre paramétrable la longueur de chapitre, écrite « 5 » en dur à une quinzaine d'endroits.
- Le chapitre 1 perd deux îles générées que tout joueur a déjà jouées : Le Banc de Sable et Les Deux Sœurs.
- Les tailles ont trois creux, dus aux tailles fixes des îles dessinées : 42 cases à l'île 5, 60 à l'île 12, 72 à l'île 20. Ce creux existe déjà aujourd'hui (42 cases à l'île 7).

Plan de repli : le plan A, si la priorité est le plus petit changement de code. Les îles 1 à 8, les portes et **gate.js** n'y bougent pas. On y paie le prix des chapitres fusionnés et de quatre insignes laissés de côté.

Ce que le plan B envoie au Livre II (à ranger, pas à détruire)

- **20 îles générées**, avec leur graine ($5000 + \text{ancien n}^\circ \times 131$), leurs réglages de case et leur texte (nom, deux lignes d'introduction, une ligne de souvenir) :
 - 2 Le Banc de Sable ;
 - 4 Les Deux Sœurs ;
 - 8 La Pointe des Joncs ;
 - 9 Le Marché du Gué ;
 - 17 Les Clos ;
 - 18 La Grande Table ;
 - 19 Le Pré des Saisons ;
 - 22 Les Salines ;
 - 24 La Baie Blanche ;
 - 27 Les Roselières ;
 - 28 Le Bassin des Hérons ;
 - 32 Les Hauts Gelés ;
 - 33 Le Fjord ;
 - 34 La Combe Sombre ;
 - 38 Le Plateau des Cimes ;
 - 40 L'Archipel Intérieur ;
 - 42 Les Îles Jumelles ;
 - 44 Les Étangs du Soir ;
 - 47 Les Cent Toits ;
 - 48 L'Île Qui Grandit.
- Trois de ces textes sont à **réécrire avant tout réemploi**, parce qu'ils annoncent des tuiles retirées : 9 (marché, fête, ruine), 18 (auberge, abreuvoir, porche, mine, four) et 22 (le port). Le port est justement promis au Livre II, avec de vraies tuiles de mer.

- **9 signatures**, soit autant de « contraintes d'île » pour les archipels du Livre II (FEUILLE_DE_ROUTE.md, lot 7, « Archipels et contraintes d'île ») :
- pierres dressées, lac central, rivière déjà, sans roche, deux villages, saisons longues ;
- plus `sans_hameau`, `ile_seche` et `lande_haute`, écrites mais jamais employées.
- **4 grandes îles** qui disparaissent de la campagne : 42 (112 cases), 44 (130), 47 (130) et 48 (140). Les très grandes îles 43 (120), 45 (140), 46 (120) et 49 (150) restent.
- **Les seuils d'étoiles des îles retirées** : à jeter. Ils seront recalculés.
- **Rien d'autre**. Aucune mécanique, aucun climat, aucune île dessinée, aucun récit, aucun insigne, aucun tampon, aucun vœu de la réserve ne quitte le Livre I.
- La feuille de route du Livre II passe des îles « 51 à 75 » aux îles **31 à 55**.

5. Le coût du changement (plan B)

5.1 Fichier par fichier

Données de campagne

- `src/data/campaign.js` :
- `CAMPAIGN_SIZE = 30`.
- Nouvelle constante `CHAPTER_LEN = 3`, qui remplace chaque `5` des lignes 77, 82, 144, 162, 166 et 187.
- `CHAPTER_GATE = 4` et `CHAPTER_PATIENCE = 5`.
- `gateText` : « les trois îles comprises ».
- `CHAPTERS` réécrit en 10 chapitres de 3 cases. Chaque case générée porte `seed` (la graine d'origine), `from` (l'ancien numéro, pour le texte, la signature et la saison de départ) et ses `cells` d'origine. Deux sous-titres changent (chapitres 3 et 4).
- `MECH_AT` renuméroté (tableau de la section 4.3).
- `campaignIsland` : lire `slot.seed` et `slot.from` au lieu de `n`, aux lignes 93, 98, 115 et 125.
- Supprimer la copie morte d' `OLD_TO_NEW` (ligne 142).
- La climatisation par case existe déjà (`slot.climate`) : H8 prend `climate: 'cold'` par le chapitre 7.
- `src/data/campaign_texts.js` et `src/data/signatures.js` : garder l'indexation par ancien numéro, avec `from`, ou renuméroter. Les entrées retirées passent dans un fichier de réserve du Livre II, par exemple `src/data/livre2_reserve.js`, non importé, ou une annexe de la feuille de route.
- `src/data/campaign_stars.js` : régénéré par `node tools/calibrate.js 4 1-30 --write`. L'outil fusionne avec les clés existantes (ligne 43) : il faut **vider le fichier des clés 31 à 50** avant, sinon elles restent.
- `src/data/balance.js`, ligne 19 : `level3From: 31` devient 19. Il faudra aussi éventuellement `seeds.island: 3` (section 4.5).
- `src/game/island.js` : les valeurs par défaut des lignes 35 à 46, 92 et 458 sont à aligner sur `mechIsland(...)`, ou à retirer.

Succès

- `src/data/achievements.js` :
- « Cent saisons » : « Terminer l'île 30 » (identifiant inchangé).
- « Cent cinquante » devient « Quatre-vingt-dix », avec `target: 90`. On garde l'identifiant `cent-cinquante`, comme cela a déjà été fait pour le port (lignes 34 à 38).
- « Chapitre clos » : « Neuf étoiles sur un chapitre ». La vignette, avec sa couronne d'une quinzaine d'étoiles, peut rester : elle est décorative.
- « Cinquante promesses » reste atteignable : 89 vœux dans la campagne, plus l'île du jour.
- « Les quatre climats » est inchangé.
- `src/game/achievements.js` :
- ligne 102 : `>= 15` devient `>= CHAPTER_LEN * 3` ;
- ligne 30 : le compteur d'étoiles ne compte que `n ≤ CAMPAIGN_SIZE`.

Atelier, menus, collection, jeu

- `src/data/upgrades.js`, ligne 28 : `playerChapter` utilise `CHAPTER_LEN`. Les données sont inchangées.
- `src/ui/menu.js` :
 - ligne 29 : « Trente îles à faire revivre » ;
 - lignes 84 et 91 : `CHAPTER_LEN` ;
 - lignes 51 à 54 : seuils et textes des modes. Je propose l'île du jour « après l'île 5 » (souffles connus) et l'île infinie « après l'île 6 » (fin du chapitre 2). Aujourd'hui, c'est après les îles 7 et 10, fin du chapitre 2.
- `src/ui/collection.js`, ligne 55 : `CHAPTER_LEN`. Le total des archétypes par île passe de 300 à 180 (30 × 6).
- `src/main.js` :
 - lignes 354, 355 et 411 : seuils des modes ;
 - ligne 436 : `Math.ceil(def.id / CHAPTER_LEN)` ;
 - lignes 175 à 195 : **migrer la copie en ligne avant** `moreAdvanced` **et avant** `adoptCloud` (voir la section 5.2).

Sauvegarde et parties en cours

- `src/core/save.js` :
 - `VERSION = 3` ;
 - nouvelle étape de migration v2 → v3 (section 5.2), exportée pour que `main.js` l'applique aussi aux copies en ligne ;
 - `tidyCampaign`, ligne 59 : `ch * CHAPTER_LEN`.
- `src/core/run.js` : format des parties en cours et archivées porté à `v: 2`, avec renumérotation de `where.id`. Une partie ou une archive de `v: 1` sur une île retirée est oubliée proprement.

Textes publics

- `src/data/story.js` : prologue (ligne 10) : « Trente îles dorment... » ; fin (ligne 702) : « Trente îles. Cent saisons. »
- `index.html` (ligne 14), `manifest.webmanifest` (ligne 4), `README.md` (lignes 5 et 67) : « trente îles », « dix chapitres de trois ».
- **Documents à tenir** :
 - `FEUILLE_DE_ROUTE.md` : le lot 6 réécrit, et le lot 7 pour les îles 31 à 55 ;
 - `JOURNAL_DE_BORD.md` : une ligne par lot ;
 - `CREDITS.md` : rien, aucune œuvre ne disparaît.

Tests et outils

- `tests/rules.test.js` : toutes les lignes citées en section 3.5. Les numéros en dur sont à remplacer par `mechIsland(...)` partout où c'est possible, pour que le prochain changement de taille ne casse plus rien. Il faut aussi ajouter :
 - un test « aucun numéro > `CAMPAIGN_SIZE` n'est demandé », contre le piège du `campaignIsland` qui ramène tout numéro trop grand à 30 ;
 - les tests de la migration v2 → v3.
- `tests/gate.js` : scénario réécrit sur des chapitres de 3 (îles 1 à 3, « x / 4 », « 5 parties », îles 4 à 6).
- `tests/decouverte.js` : textes des modes ; île 16 → 11 pour bâtir.
- `tests/cloud.test.js` : cas « copie en ligne en v2, copie locale en v3 ».
- **Tests à vérifier** : `tests/resume.js`, `finale.js`, `autoplay.js`, `mobile.js`. Les numéros 7, 9 et 12 existent toujours, mais sur d'autres îles.
- `tests/run.test.js`, ligne 127 : le message.
- `tools/capture_partie.js`, ligne 22 : 50 → 30.

5.2 La migration des sauvegardes (v2 → v3), la partie délicate

Correspondance ancien n° → nouveau n° (plan B)

Anciens	1	3	5	6	7	10	11	12	13	14	16	15	21	23	25
Nouveaux	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Anciens	26	29	30	31	20	35	36	37	39	41	43	45	46	49	50
Nouveaux	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Les îles 2, 4, 8, 9, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 28, 32, 33, 34, 38, 40, 42, 44, 47 et 48 sont retirées.

Règles proposées

- Îles gardées.** `stars`, `best`, `plays`, `gold`, `memoriesRead` et `insignes.iles` suivent la correspondance.
 - Les îles générées gardent leur graine (section 4.1). Le meilleur score reste donc celui de la même île. - `restarFromBest` recalcule les étoiles sur les nouveaux seuils, sans jamais en retirer (`Math.max`, `campaign.js` ligne 228).
- Îles retirées : archiver plutôt que supprimer.** - Le mieux est de ranger leurs étoiles, scores, parties, ors et archétypes dans `campaign.archive50`. Rien n'est détruit, et le Livre II ou la Collection pourront en faire quelque chose. - Ce qu'on perd à l'écran : un joueur qui avait tout fini voit son total passer de 150 étoiles au plus à 90 au plus. Il perd aussi jusqu'à $20 \times 6 = 120$ archétypes par île sur les 300.
- Graines** : on n'y touche pas. Le porte-monnaie et les améliorations achetées restent.
- Succès déjà obtenus** : ils restent obtenus, puisqu'ils sont rangés dans `achievements.unlocked`. Les compteurs se recalculent.
- Insignes de chapitre** : ils sont gardés tels quels, car les numéros de chapitre gardent leur sens dans le plan B. `tidyCampaign` accorde les insignes manquants avec `ch * 3`.
- Île ouverte.** `unlockedIsland` devient **la première île nouvelle dont l'ancien numéro dépasse l'ancienne île ouverte**, et au moins `unlockedUpTo(c)`. - Exemple : un joueur à l'ancienne île 24 a fait les anciennes 1 à 23, qui deviennent les nouvelles 1 à 14, plus l'ancienne 20, qui devient la nouvelle 20. Il reprend à la nouvelle île 15 (La Falaise de l'Ours), celle qu'il aurait jouée ensuite de toute façon. Les étoiles de son Pont de Glace l'attendent à l'île 20. - Un joueur au-delà de l'ancienne île 20 retrouve donc une campagne plus courte, sans rien rejouer. - Un joueur qui avait fini (`completed`) reste fini, et son succès « Cent saisons » reste acquis.
- Partie en cours sur une île retirée** : elle est oubliée, avec un message au menu (« Cette partie ne peut plus être reprise », qui existe déjà, `main.js` ligne 334). Sur une île gardée, `where.id` est renuméroté.
- Copie en ligne** : - `migrate` s'applique à `remote.data` avant `moreAdvanced` et avant `adoptCloud`. Sinon, une vieille copie à l'île 45 paraît « plus avancée » qu'une copie migrée à l'île 27, et elle est adoptée sans migration. - La première écriture après migration pousse la v3. - Un appareil resté sur l'ancienne version du jeu pourrait réécrire une v2 par-dessus. Ce n'est pas grave, car la v2 sera re-migrée au prochain chargement, mais cela vaut une ligne de test.
- Chaîne de migration** : une sauvegarde v1 (12 îles) passe $v1 \rightarrow v2 \rightarrow v3$. `migrate` applique déjà les étapes dans l'ordre (`if (from < 2)` puis `if (from < 3)`).

5.3 Risques

Risque	Gravité	Parade
Renommer une île générée la change entièrement : sa graine vaut $5000 + n \times 131$	forte	<code>seed</code> et <code>from</code> explicites dans chaque case
<code>campaignIsland(n > 30)</code> rend l'île 30 sans erreur : tests et succès faux en silence	forte	test « aucune demande hors campagne » ; compteur d'étoiles borné
Copie en ligne adoptée sans migration	forte	migrer avant de comparer et d'adopter ; test dans <code>cloud.test.js</code>

Risque	Gravité	Parade
Seuils d'étoiles faux sans recalibrage	forte	<code>node tools/calibrate.js 4 1-30 --write</code> , après avoir vidé les clés 31 à 50. Environ 5 min : une passe du bot fort sur les 30 îles prend 63 s mesurées, fois 4 graines, plus le bot glouton. Aujourd'hui, c'est environ 8 min pour 50 îles.
Atelier trop cher pour 165 graines (joueur tranquille), contre 273 aujourd'hui	moyenne	une graine de plus par île, ou des prix baissés de 25 % ; à mesurer après le recalibrage
H8 au froid, H6 avec bâtir : vœux et scores changent (mesuré en section 4.3)	faible	couvert par le recalibrage
Portes plus fréquentes (9 portes, une toutes les 3 îles)	faible	seuil à 4/9, franchi par un joueur à 2 étoiles par île ; texte déjà clair (<code>gateText</code>)
Tests navigateur liés aux numéros d'île	moyenne	<code>tools/suite.sh complet</code> (environ 25 min), obligatoire : le changement touche les règles, le score, la sauvegarde et l'interface
Menu et Collection sur téléphone : 10 rangées de 3 cartes au lieu de 10 rangées de 5	faible	capture sur téléphone, avec <code>tests/mobile.js</code>

5.4 Estimation en lots

Lot	Contenu	Vérification	Temps machine
1. feat: Campagne à trente	<code>campaign.js</code> (<code>CHAPTER_LEN</code> , <code>CHAPTERS</code> , <code>MECH_AT</code> , graines explicites), <code>balance.js</code> , <code>island.js</code> , <code>upgrades.js</code> , <code>menu.js</code> , <code>collection.js</code> , <code>main.js</code> (portes, modes) ; tests <code>rules.test.js</code> réécrits sur <code>mechIsland</code>	<code>tools/suite.sh court</code>	environ 3 min
2. balance: Recalibrage	vider les clés 31 à 50 de <code>campaign_stars.js</code> , <code>calibrate 4 1-30 --write</code> ; rejouer le calcul des graines ; trancher l'Atelier (graine d'île ou prix)	tableau du calibrage dans le journal	environ 5 min, plus 3 min
3. feat: Sauvegarde v3	migration, archive des îles retirées, copie en ligne migrée avant comparaison, parties en cours en <code>v: 2</code> , <code>tidyCampaign</code> ; tests de migration et <code>cloud.test.js</code>	<code>tools/suite.sh court</code>	environ 3 min
4. feat: et docs: Succès, textes, documents	trois succès, compteur borné, prologue, fin, menu, <code>index.html</code> , manifeste, README, feuille de route (lots 6 et 7), journal	relecture	—
5. test: Tests navigateur et vérification	<code>gate.js</code> , <code>decouverte.js</code> , les autres tests à revoir ; captures du menu et de la Collection (bureau et téléphone) ; une partie capturée par chapitre (<code>tools/capture_partie.js</code>)	<code>tools/suite.sh complet</code>	environ 25 min, deux passes au moins

Ordre de grandeur : **cinq lots, une grosse journée de travail**, dont environ une heure de machine (recalibrage et deux suites complètes). Le lot 3 est le plus délicat et doit être testé sur de vraies sauvegardes :

- une partie à l'île 4 ;
- une partie à l'île 24 ;
- une partie finie ;
- une copie en ligne en v2.

Le plan A coûterait environ un lot de moins. Les lots 1 et 5 y seraient beaucoup plus légers : la longueur de chapitre ne change pas, `gate.js` ne bouge pas, et les îles 1 à 8 restent identiques. Il faudrait en revanche renuméroter l'Atelier et les insignes de chapitre dans la migration.

Annexe A : comparaison rapide avec 20 îles (4 chapitres de 5)

Liste essayée (anciens numéros) : 1, 3, 5, 6, 7 | 10, 11, 13, 14, 15 | 16, 20, 21, 25, 26 | 30, 31, 36, 41, 50.

Les îles dessinées y portent la rivière (H2), le semis (H4), les rares (H5) et les collines (H7).

- **Durée.** 1 298 poses et 136 saisons, soit **3,6 h** (de 2,9 à 4,3 h).
- **Densité.** Une nouveauté sur 16 îles sur 20, soit une toutes les 1,25 île. Chaque climat n'a plus que deux îles, voire une seule : l'alternance des climats tient en une île.
- **Pertes.**
 - Une île dessinée : **H11, Les Vergers de Neige**, et donc un fragment du récit (la première neige, les manchots).
 - 12 signatures sur 14.
 - Toutes les îles de pratique.
 - 6 insignes et 6 tampons.
 - 30 îles envoyées au Livre II.
- **Graines.** Le joueur tranquille en gagne 107 : l'Atelier (154) ne se finit plus sans changer les prix.
- **Verdict.** On perd du récit, et il ne reste plus un souffle entre deux nouveautés. Trente îles, c'est le bon compromis : tout l'enchaînement tient, et la répétition disparaît.

Annexe B : fichiers produits par cette analyse

Tous ces fichiers sont dans `/tmp/claude-0/-home-user-claude/d2f0037b-01fb-521b-8e6d-4af93f712d4f/scratchpad/reduction_iles/` :

Fichier	Contenu
<code>mesure.mjs</code>	les 50 îles × 3 parties du bot fort, avec capture des événements
<code>mesure_1-50.json</code>	les données brutes
<code>mesure.log</code>	poses, saisons, score et temps par île
<code>analyse.mjs</code> et <code>analyse.json</code>	la table de la section 2.2 et les premières apparitions
<code>plans.mjs</code>	les totaux de chaque plan (poses, saisons, vœux, graines, îles vides, liste des îles retirées)
<code>deplaces.mjs</code> et <code>h8.mjs</code>	les îles dessinées H6 et H8 rejouées à leur nouvelle place
<code>chapitres.png</code> et <code>succes.png</code>	planches des dix insignes de chapitre et des trois vignettes de succès de campagne, vérifiées à l'œil